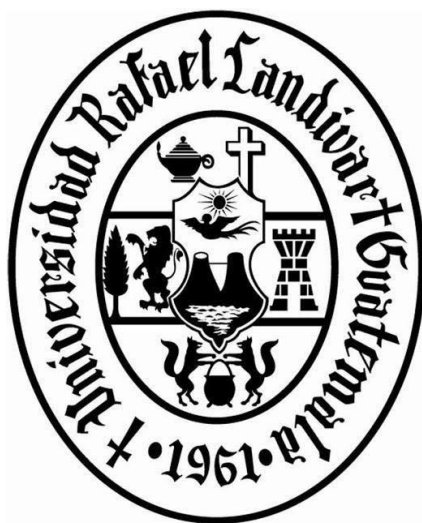


UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA

Probabilidad y Estadística



TAREA

Ejercicios probabilidad condicional e independencia

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inga. Ana Cecilia de León Sandoval

Introducción

Ya en este punto no nos podemos confiar de la intuición, tenemos que ser muy exactos, un resultado aproximado realmente puede ser muy peligroso y casi siempre en temas laborales se pueden significar perdidas. La probabilidad condicional nos puede brindar una mejor claridad de los problemas, lo cual puede hacer que comprendamos mejor los problemas y por ende que se solucionen de mejor manera, en los siguientes problemas esto quedará evidenciado.

45. La población de un país particular se compone de tres grupos étnicos. Cada individuo pertenece a uno de los cuatro grupos sanguíneos principales. La *tabla de probabilidad conjunta* anexa da la proporción de individuos en las diversas combinaciones de grupo étnico-grupo sanguíneo.

		Grupo sanguíneo			
		O	A	B	AB
Grupo étnico	1	0.082	0.106	0.008	0.004
	2	0.135	0.141	0.018	0.006
	3	0.215	0.200	0.065	0.020

Suponga que se selecciona un individuo al azar de la población y que los eventos se definen como $A = \{\text{tipo A seleccionado}\}$, $B = \{\text{tipo B seleccionado}\}$ y $C = \{\text{grupo étnico 3 seleccionado}\}$.

- Calcule $P(A)$, $P(C)$ y $P(A \cap C)$.
- Calcule tanto $P(A | C)$ y $P(C | A)$ y explique en contexto lo que cada una de estas probabilidades representa.
- Si el individuo seleccionado no tiene sangre de tipo B, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella pertenezca al grupo étnico 1?

$$\begin{aligned} \text{a. } P(A) &= 0.106 + 0.141 + 0.2 = 0.447 \\ P(C) &= 0.215 + 0.2 + 0.065 + 0.02 = 0.5 \\ P(A \cap C) &= 0.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } P(A | C) &= 0.2 / 0.5 = 0.4 \\ P(C | A) &= 0.2 / 0.447 = 0.447 \end{aligned}$$

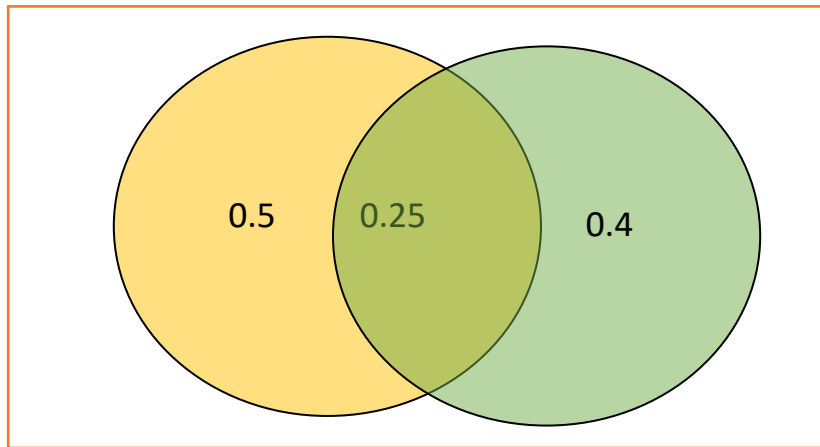
$$\text{c. } D \ P(E | B') = (P(E \cap B') / (P(B'))) = (0.082 + 0.106 + 0.004) / (1 - (0.008 + 0.018 + 0.065)) = 0.211$$

47. Regrese al escenario de la tarjeta de crédito del ejercicio 12 (sección 2.2), donde $A = \{\text{Visa}\}$, $B = \{\text{MasterCard}\}$, $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.25$. Calcule e interprete cada una de las siguientes probabilidades (un diagrama de Venn podría ayudar).

a. $P(B|A)$ b. $P(B'|A)$

c. $P(A|B)$ d. $P(A'|B)$

e. Dado que el individuo seleccionado tiene por lo menos una tarjeta, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella tenga una tarjeta Visa?



- a. $P(B|A) = P(B \cap A) / P(A) = 0.25/0.5 = 0.5$
- b. $P(B'|A) = P(B' \cap A) / P(A) = (0.5 - 0.25) / 0.5 = 0.5$
- c. $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.25/0.4 = 0.625$
- d. $P(A'|B) = P(A' \cap B) / P(B) = (0.4 - 0.25) / 0.4 = 0.375$
- e. $P(A)/P(A \cup B) = 0.5/0.65 = 0.769$

49. Si se seleccionan al azar dos focos de la caja descrita en el ejercicio 38 (sección 2.3) y por lo menos uno de ellos es de 75 W, ¿cuál es la probabilidad de que los dos sean de 75 W? Dado que por lo menos uno de los dos seleccionados no es de 75 W, ¿cuál es la probabilidad de que los dos focos seleccionados sean de la misma clase?

$$P(A | A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)} = 0.217$$

$$P(D \cup E) = \frac{6+10}{105} = 0.152$$

$$P(D \cup E | C) = (P((D \cup E) \cap C)) / P(C) = 0.178$$

- 51.** Una caja contiene seis pelotas rojas y cuatro verdes y una segunda caja contiene siete pelotas rojas y tres verdes. Se selecciona una pelota al azar de la primera caja y se le coloca en la segunda caja. Luego se selecciona al azar una pelota de la segunda caja y se le coloca en la primera caja.
- a.** ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione una pelota roja de la primera caja y de que se seleccione una pelota roja de la segunda caja?
 - b.** Al final del proceso de selección, ¿cuál es la probabilidad de que los números de pelotas rojas y verdes que hay en la primera caja sean idénticas a los números iniciales?

a. $P = (6C1/10C1) (8C1/11C1) = 0.436$

b. $C = \{\text{pelotas verdes de la segunda caja}\}$

$D = \{\text{pelota verde de la primera caja}\}$

$P(\text{idénticas}) = P(A | B) + P(C | D) = 0.436 + 0.436 + 16 / 110 = 0.581$

52. Un sistema se compone de bombas idénticas, #1 y #2. Si una falla, el sistema seguirá operando. Sin embargo, debido al esfuerzo adicional, ahora es más probable que la bomba restante falle de lo que era originalmente. Es decir, $r = P(\text{\#2 falla} \mid \text{\#1 falla}) > P(\text{\#2 falla}) = q$. Si por lo menos una bomba falla alrededor del final de su vida útil en 7% de todos los sistemas y ambas bombas fallan durante dicho periodo en sólo 1%, ¿cuál es la probabilidad de que la bomba #1 falle durante su vida útil de diseño?

Como la probabilidad de la primera es igual a la segunda

$$P(A1) = P(A2) = q$$

También la probabilidad de que se falla una falla la otra es igual

$$P(A2) = P(A1 \mid A1) = r \mid A2$$

$$P(A1 \cup A2) = P(A2 \mid A1)P(A1) = r * q = 0.1$$

- 53.** Un taller repara tanto componentes de audio como de video. Sea A el evento en que el siguiente componente traído a reparación es un componente de audio y sea B el evento en que el siguiente componente es un reproductor de discos compactos (así que el evento B está contenido en A). Suponga que $P(A) = 0.6$ y $P(B) = 0.05$. ¿Cuál es $P(B | A)$?

$$P(B | A) = 0.05 / 0.6 = 0.0833$$

- 71.** Una compañía de exploración petrolera en la actualidad tiene dos proyectos activos, uno en Asia y el otro en Europa. Sea A el evento en que el proyecto asiático tiene éxito y B el evento en que el proyecto europeo tiene éxito. Suponga que A y B son eventos independientes con $P(A) = 0.4$ y $P(B) = 0.7$.
- a. Si el proyecto asiático no tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que el europeo también fracase? Explique su razonamiento.
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los dos proyectos tenga éxito?
 - c. Dado que por lo menos uno de los dos proyectos tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que sólo el proyecto asiático tenga éxito?

- a. $P(B) = 0.7$ es el éxito entonces es el 70%, por lo tanto el fracaso es el 30% es decir, 0.3
- b. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.4 \cdot 0.7 = 0.28$
 $0.4 - 0.28 = 0.12$
 $0.7 - 0.28 = 0.42$
 $0.12 + 0.42 + 0.28 = 0.82$
- c. $x = (0.12 \cdot 100) / 0.82 = 14.63\% = 0.146$

- 75.** Una de las suposiciones que sustentan la teoría de las gráficas de control (véase el capítulo 16) es que los puntos dibujados consecutivamente son independientes entre sí. Cada punto puede señalar que un proceso de producción está funcionando correctamente o que existe algún funcionamiento defectuoso. Aun cuando un proceso esté funcionando de manera correcta, existe una pequeña probabilidad de que un punto particular señalará un problema con el proceso. Suponga que esta probabilidad es de 0.05. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de 10 puntos sucesivos indique un problema cuando de hecho el proceso está operando correctamente? Responda esta pregunta para 25 puntos sucesivos.

$$P_{25,10} = \binom{25}{10} = \frac{25!}{10!(25-10)!} = 3268760$$

Duda

77. La costura de un avión requiere 25 remaches. La costura tendrá que ser retrabajada si alguno de los remaches está defectuoso. Suponga que los remaches están defectuosos independientemente uno de otro, cada uno con la misma probabilidad.
- a. Si 20% de todas las costuras tienen que ser retrabajadas, ¿cuál es la probabilidad de que un remache esté defectuoso?
 - b. ¿Qué tan pequeña deberá ser la probabilidad de un remache defectuoso para garantizar que sólo 10% de las costuras tienen que ser retrabajadas?

- a. 0.06235
- b. 0.00421

Comentario

Me resultó muy interesante como es que se van desarrollando los ejercicios, cada ejercicio es diferente y me pudo ayudar a comprender de mejor manera como es que suceden algunas cosas, también pude ver como que la importancia de este tema, que pues al final permite tener una mejor visión del problema lo cual permite pensar como solucionarlo.